El problema de flujo máximo

Explicación del método y ejercicios resueltos

Investigación de Operaciones · Flujo en redes

Índice

I ¿En qué consiste el problema de flujo máximo? 2

1. ¿Qué tipo de problema resuelve? 2

2. La idea del método 3

3. ¿Por qué a veces hay que devolver flujo? 3

4. Las palabras que se usan 4

5. Los pasos del método 4

6. ¿Cómo se sabe que terminó? 5

7. El corte mínimo: el embudo más angosto 6

8. Relación con la programación lineal 6

9. Ventajas y desventajas 7

II Ejercicios resueltos 8

1. Sunco Oil: el oleoducto 8

2. Parque Seervada: los tranvías 12

3. Red de Taha: cinco nodos 16

Referencias 19

Parte I

¿En qué consiste el problema de flujo máximo?

1. ¿Qué tipo de problema resuelve?

Muchas cosas viajan por **redes**: el agua por las tuberías de una ciudad, los carros por las calles, los datos por los cables de internet o las personas por los pasillos de un edificio cuando hay que evacuarlo. Cada tramo de la red tiene un **límite**: una tubería solo deja pasar cierta cantidad de litros por minuto y una calle solo deja pasar cierta cantidad de carros por hora.

El problema de flujo máximo pregunta: **¿cuánto es lo máximo que se puede enviar desde un punto de partida hasta un punto de llegada, sin pasarse del límite de ningún tramo?**

Para entenderlo usaremos un ejemplo pequeño, que en la Parte II se resuelve completo:

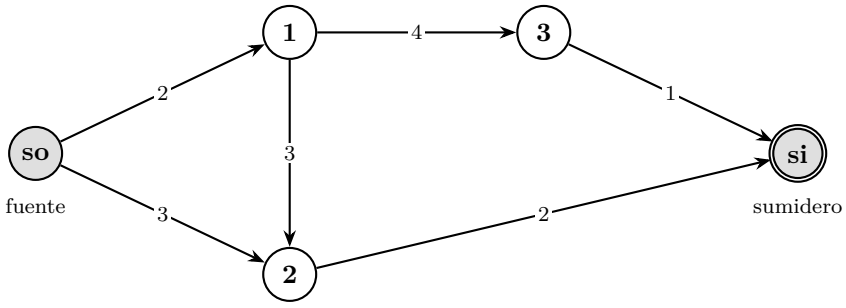
> Una petrolera manda petróleo desde un pozo (**so**) hasta una refinería (**si**) por una red de oleoductos que pasa por tres estaciones de bombeo (1, 2 y 3). Cada tubería aguanta un máximo de millones de barriles por hora: so→1 aguanta 2, so→2 aguanta 3, 1→2 aguanta 3, 1→3 aguanta 4, 3→si aguanta 1 y 2→si aguanta 2. ¿Cuánto petróleo puede llegar a la refinería por hora como máximo?

Todo problema de flujo máximo tiene estas partes:

Parte	Qué es	En el ejemplo
Nodos	Los puntos de la red (cruces, estaciones, ciudades).	so, 1, 2, 3, si
Arcos	Los tramos que unen dos nodos, con un sentido (la flecha).	las 6 tuberías
Capacidad	Lo máximo que puede pasar por un arco.	so→1 aguanta 2, etc.
Fuente	El nodo de donde sale todo lo que se envía.	el pozo so
Sumidero	El nodo a donde tiene que llegar.	la refinería si
Flujo	Lo que de verdad se manda por cada arco.	lo que hay que decidir

Además, el flujo tiene que cumplir **dos reglas**:

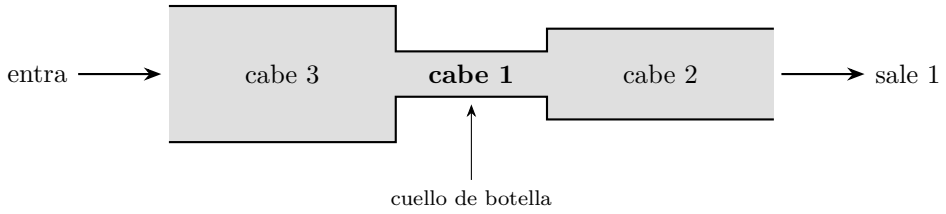
1. **No pasarse de la capacidad:** por cada arco pasa entre 0 y su capacidad.
2. **Conservación:** en cada nodo intermedio, **todo lo que entra, sale**. Las estaciones de bombeo no guardan ni fabrican petróleo; solo lo dejan pasar.



La red del ejemplo. El número de cada arco es su capacidad.

2. La idea del método

Imaginemos un tubo formado por pedazos de distinto grosor. Por más agua que se meta por un extremo, por el otro solo sale lo que deja pasar **el pedazo más angosto**. A ese pedazo se le llama **cuello de botella**.



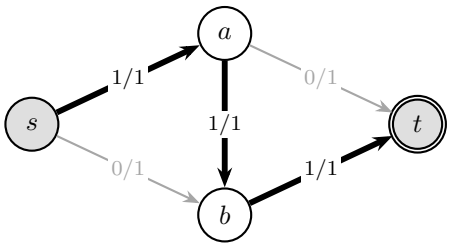
Una red es como muchos tubos de ese tipo, unidos unos con otros. El método más conocido para resolver el problema es el de **Ford y Fulkerson** (1956), y su idea es muy sencilla:

1. Empezar sin mandar nada: todo el flujo vale 0.
2. Buscar un **camino** de la fuente al sumidero por el que **todavía quepa algo**.
3. Mandar por ese camino todo lo que permite su tramo más angosto (el cuello de botella).
4. Repetir hasta que ya no exista ningún camino con espacio. Lo que se mandó en total es el flujo máximo.

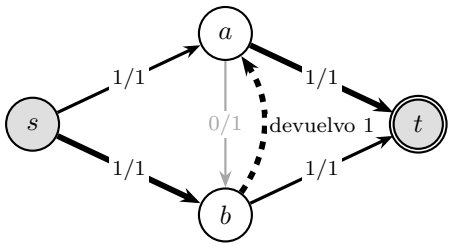
En 1972, **Edmonds y Karp** agregaron una regla para elegir el camino: **usar siempre el camino con menos arcos**. Para encontrarlo se revisa la red "por capas": primero los nodos a un paso de la fuente, luego los que están a dos pasos, y así sucesivamente (a esto se le llama **búsqueda en anchura**). Con esta regla el método siempre termina y lo hace rápido. Es la versión que usa la calculadora y la que se sigue en este documento.

3. ¿Por qué a veces hay que devolver flujo?

Un camino mal escogido puede "tapar" la red. Veamos una red de cuatro nodos donde todos los arcos aguantan 1. Si primero se manda 1 unidad por $s \to a \to b \to t$, ya no queda ningún camino "hacia adelante": $s \to a$ y $b \to t$ están llenos. Parece que el máximo es 1, pero no es cierto: se pueden mandar 2.



Primer camino: $s \to a \to b \to t$
(flujo total 1)



Segundo camino: $s \to b \to a \to t$
(flujo total 2)

El truco es permitir que un camino recorra un arco **al revés**, cuando ese arco ya lleva flujo. Recorrer $a \to b$ al revés significa **devolver** lo que se había mandado por él: la unidad que llegaba a a ya no sigue hacia b, sino que se va directo a t; y la unidad nueva que llega a b desde s ocupa su lugar en $b \to t$. Al final $a \to b$ queda en 0 y llegan 2 unidades a t.

Para tener en cuenta estas devoluciones, el método no busca los caminos en la red original sino en la **red residual**, que en cada arco anota dos cosas:

- **Lo que todavía cabe** hacia adelante: capacidad − flujo.
- **Lo que se puede devolver** hacia atrás: el flujo que ya lleva.

4. Las palabras que se usan

Término	**Qué significa**
Red	Un conjunto de nodos unidos por arcos con sentido.
Capacidad u_{ij}	Lo máximo que puede pasar por el arco que va del nodo i al nodo j.
Flujo f_{ij}	Lo que se manda por ese arco. Siempre $0 \leq f_{ij} \leq u_{ij}$.
Fuente y sumidero	El nodo de salida y el nodo de llegada.
Conservación	En cada nodo intermedio, lo que entra es igual a lo que sale.
Red residual	La red de "lo que todavía cabe" (hacia adelante) y "lo que se puede devolver" (hacia atrás).
Camino de aumento	Un camino de la fuente al sumidero, dentro de la red residual, donde cabe algo en cada tramo.
Cuello de botella	El tramo del camino con menos espacio. Es lo que se puede mandar por ese camino.
Corte	Una línea que separa la red en dos lados: uno con la fuente y otro con el sumidero.
Capacidad del corte	La suma de las capacidades de los arcos que cruzan el corte **del lado de la fuente al lado del sumidero**.
Corte mínimo	El corte de menor capacidad: el "embudo más angosto" de toda la red.

5. Los pasos del método

Cada vuelta del método (cada **iteración**) hace cuatro pasos, siempre en el mismo orden. Para que se entiendan, se muestra lo que ocurre en la primera iteración del ejemplo de la petrolera.

Paso 0. Empezar sin mandar nada

Todos los flujos valen 0. Así se cumplen las dos reglas: nada se pasa de su capacidad y en cada nodo entra 0 y sale 0.

En el ejemplo: flujo total = 0; en la red residual, en cada tubería cabe toda su capacidad.

Paso 1. Buscar el camino con menos arcos

En la red residual se busca, por capas, un camino de la fuente al sumidero donde **cada tramo tenga espacio** (algo que todavía cabe hacia adelante, o algo que se puede devolver hacia atrás).

- Si **no hay ningún camino**, el método termina.
- Si hay, se toma el de menos arcos. Si hay empate, gana el que se encuentra primero revisando los arcos en el orden de la lista.

En el ejemplo: a un paso de so están 1 y 2; a dos pasos, 3 (desde 1) y si (desde 2). El camino más corto es so→2→si.

Paso 2. Calcular el cuello de botella

Se anota cuánto cabe en cada tramo del camino y se toma el menor.

En el ejemplo: en so→2 caben 3 y en 2→si caben 2, así que el cuello de botella es mín$(3, 2) = 2$.

Paso 3. Mandar el flujo y actualizar la red residual

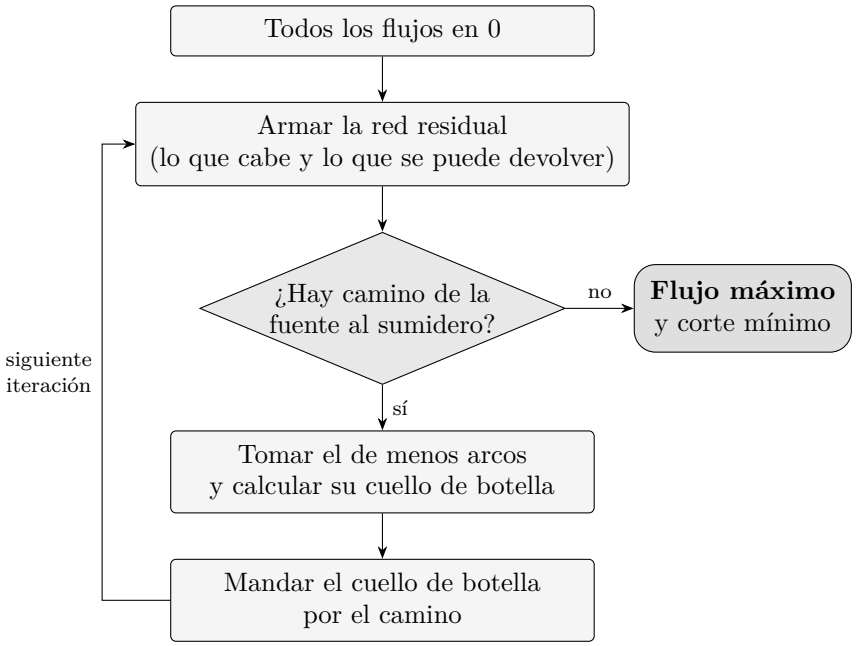
Por cada tramo del camino se suma el cuello de botella al flujo (o se resta, si el tramo era una devolución). El flujo total aumenta en esa cantidad. Después se vuelve al paso 1.

En el ejemplo: so→2 queda en 2 de 3 y 2→si en 2 de 2 (lleno). El flujo total pasa a ser 2.

Resumen de los pasos

0. Empezar con todos los flujos en 0.

1. **Buscar camino:** en la red residual, el de menos arcos de la fuente al sumidero. Si no hay, terminar.
2. **Cuello de botella:** δ = lo menor que cabe en los tramos del camino.
3. **Aumentar:** sumar δ en los tramos hacia adelante, restarlo en las devoluciones y sumar δ al flujo total. Volver al paso 1.



6. ¿Cómo se sabe que terminó?

Ya no hay camino. En el paso 1, la búsqueda por capas no llega al sumidero. Desde ese momento ningún camino puede llevar nada más, así que el flujo total es el máximo.

El corte mínimo sale gratis. Los nodos a los que **todavía se llega** desde la fuente forman un lado de la red; los demás, el otro. Todos los arcos que van de un lado al otro están llenos, y la suma de sus capacidades es igual al flujo máximo.

Red sin camino desde el inicio. Si ni siquiera con todo en 0 hay camino de la fuente al sumidero, el flujo máximo es 0.

Varias soluciones. El *valor* del flujo máximo es único, pero a veces hay más de una forma de repartirlo entre los arcos.

7. El corte mínimo: el embudo más angosto

Si se dibuja una línea que separe la fuente del sumidero, **todo** lo que llega al sumidero tiene que cruzar esa línea por alguno de los arcos que la atraviesan. Por eso ningún flujo puede ser mayor que la capacidad de *cualquier* corte.

El **teorema de flujo máximo y corte mínimo** (Ford y Fulkerson, 1956) dice algo más fuerte:

$$\text{flujo máximo} = \text{capacidad del corte mínimo.}$$

Es decir, lo máximo que se puede mandar es exactamente lo que deja pasar el embudo más angosto de la red.

En el ejemplo: la línea que deja a si sola de un lado corta los arcos 3→si (1) y 2→si (2). Su capacidad es $1 + 2 = 3$, y como el método logra mandar 3, ya se sabe que no se puede más.

Esto sirve de **comprobación**: si el flujo encontrado es igual a la capacidad de algún corte, ese flujo es el máximo. Además dice **qué tramos conviene ampliar**: solo agrandar un arco del corte mínimo puede aumentar el flujo máximo.

8. Relación con la programación lineal

El flujo máximo también se puede escribir como un problema de programación lineal y resolverse con el Simplex Revisado del primer previo. Las variables son los flujos f_{ij}:

$$\begin{aligned} &\text{Max } Z = \text{lo que sale de la fuente} \\ &\text{s.a.} \quad f_{ij} \le u_{ij} \quad \text{en cada arco} \qquad \leftarrow \textit{no pasarse de la capacidad} \\ &\text{lo que entra a } k - \text{lo que sale de } k = 0 \quad \text{en cada nodo intermedio } k \qquad \leftarrow \textit{conservación} \\ &f_{ij} \ge 0 \end{aligned}$$

En el ejemplo:

$$\begin{aligned} &\text{Max } Z = f_{so,1} + f_{so,2} \\ &\text{s.a.} \quad f_{so,1} \le 2, \quad f_{so,2} \le 3, \quad f_{12} \le 3, \quad f_{13} \le 4, \quad f_{3,si} \le 1, \quad f_{2,si} \le 2 \\ &f_{so,1} - f_{12} - f_{13} = 0 \qquad \leftarrow \textit{nodo 1} \\ &f_{so,2} + f_{12} - f_{2,si} = 0 \qquad \leftarrow \textit{nodo 2} \\ &f_{13} - f_{3,si} = 0 \qquad \leftarrow \textit{nodo 3} \end{aligned}$$

El Simplex da el mismo valor, pero Ford-Fulkerson aprovecha la forma de red: no necesita matrices, se hace a mano sobre el dibujo y, si las capacidades son enteras, el flujo de cada arco también sale entero.

9. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
▪ Se entiende con el dibujo: cada paso es "buscar un camino y llenarlo".	▪ Hay que llevar con cuidado la red residual, sobre todo las devoluciones.
▪ Con capacidades enteras, el flujo en cada arco sale entero.	▪ En redes grandes hay muchos caminos y hacerlo a mano es largo.
▪ Al terminar entrega también el corte mínimo, que sirve de comprobación y muestra dónde ampliar.	▪ Solo responde "cuánto cabe": no tiene en cuenta costos (para eso está el flujo a costo mínimo).
▪ Con la regla de Edmonds y Karp siempre termina, y rápido.	

Parte II

Ejercicios resueltos

Los tres ejercicios siguientes aplican, uno por uno, los pasos de la sección 5. En cada iteración se busca el camino con menos arcos, se calcula su cuello de botella y se actualizan los flujos. En los dibujos, cada arco lleva la etiqueta **flujo/capacidad**, el camino de la iteración va con línea gruesa y el corte mínimo con línea discontinua.

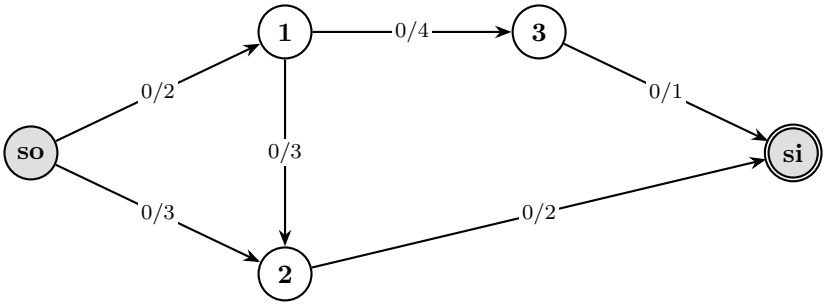
1. Sunco Oil: el oleoducto

Fuente: Winston, Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos, capítulo de modelos de redes.

Planteamiento del problema

Sunco Oil quiere mandar la mayor cantidad posible de petróleo por hora desde el pozo **so** hasta la refinería **si**. En el camino, el petróleo pasa por algunas de las tres estaciones de bombeo (1, 2 y 3). Cada tubería tiene un máximo, en millones de barriles por hora:

Tubería	so→1	so→2	1→2	1→3	3→si	2→si
Capacidad	2	3	3	4	1	2



Red inicial: todo el flujo en 0.

La pregunta: **¿cuántos millones de barriles por hora pueden llegar como máximo a la refinería?**

Formulación del modelo

- f_{ij} = millones de barriles por hora que se mandan por la tubería de i a j.
- **Objetivo:** lo que sale del pozo, $Z = f_{so,1} + f_{so,2}$, lo más grande posible.
- **Capacidad:** cada f_{ij} entre 0 y su capacidad de la tabla.
- **Conservación:** en las estaciones 1, 2 y 3 lo que entra es igual a lo que sale (es el modelo de PL escrito en la Parte I).

Camino de aumento 1

1. Buscar el camino con menos arcos

Desde so se llega en un paso a 1 y a 2. Desde 1 se llega a 3 (a 2 ya se había llegado) y desde 2 se llega a si.

$$\text{so} \to 2 \to \text{si} \qquad \leftarrow \textit{solo 2 arcos: el más corto}$$

2. Cuello de botella

$$\begin{aligned} \text{so} \to 2: \ 3 \qquad & \leftarrow \textit{todavía caben 3} \\ 2 \to \text{si}: \ 2 \qquad & \leftarrow \textit{todavía caben 2} \end{aligned}$$

$$\delta = \text{mín}(3,\ 2) = 2 \qquad \leftarrow \textit{el tramo más angosto manda}$$

3. Aumentar

so→2 queda en 2/3 y 2→si en 2/2 (lleno). Flujo total $= 0 + 2 = 2$.

Camino de aumento 2

1. Buscar el camino con menos arcos

Desde so se llega a 1 y a 2. Desde 2 ya no se puede ir a si (está lleno). Desde 1 se llega a 3, y desde 3 a si.

$$\text{so} \to 1 \to 3 \to \text{si} \qquad \leftarrow \textit{3 arcos}$$

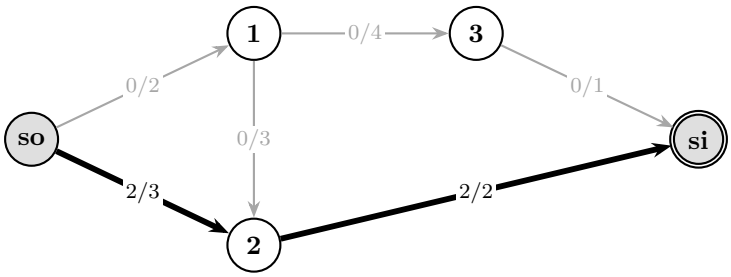
2. Cuello de botella

$$\begin{aligned} \text{so} \to 1: \ 2 & \\ 1 \to 3: \ 4 & \\ 3 \to \text{si}: \ 1 \qquad & \leftarrow \textit{el más angosto} \end{aligned}$$

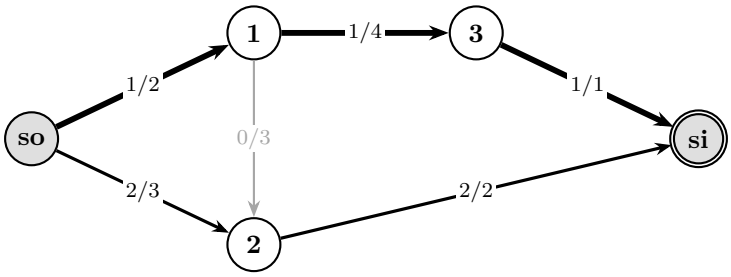
$$\delta = \text{mín}(2,\ 4,\ 1) = 1$$

3. Aumentar

so→1 queda en 1/2, 1→3 en 1/4 y 3→si en 1/1 (lleno). Flujo total $= 2 + 1 = 3$.



Camino 1: so→2→si (total 2)



Camino 2: so→1→3→si (total 3)

¿Hay otro camino?

Desde so todavía se llega a 1 (cabe 1 más) y a 2 (cabe 1 más); desde 1 se llega a 2 y a 3. Pero las dos tuberías que entran a si (3→si y 2→si) van llenas: **ya no se llega a si**. El método termina.

Resultado

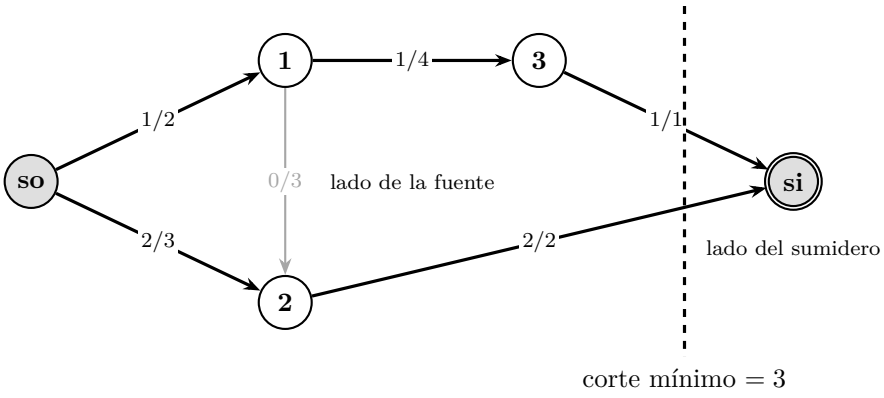
Flujo máximo = 3

- A la refinería llegan como máximo **3 millones de barriles por hora**.
- Flujo por tubería: so→1 = 1, so→2 = 2, 1→2 = 0 (sin usar), 1→3 = 1, 3→si = 1 (llena), 2→si = 2 (llena).

Comprobación

- **Capacidades:** ningún flujo pasa de su capacidad ($1 \leq 2$, $2 \leq 3$, $0 \leq 3$, $1 \leq 4$, $1 \leq 1$, $2 \leq 2$) ✓
- **Conservación:** nodo 1: entra 1, sale $0 + 1 = 1$ ✓; nodo 2: entra $2 + 0 = 2$, sale 2 ✓; nodo 3: entra 1, sale 1 ✓
- **Sale de so** $1 + 2 = 3$ y **llega a si** $1 + 2 = 3$ ✓
- **Corte mínimo:** desde so se alcanzan $\{so, 1, 2, 3\}$. Los arcos que cruzan son 3→si (1) y 2→si (2): capacidad $1 + 2 = 3$ = flujo máximo ✓

Interpretación gráfica



La línea discontinua es el embudo de la red: solo dos tuberías llegan a la refinería y entre las dos aguantan 3. Por más que se amplíen las otras tuberías, no puede llegar más petróleo. Si Sunco

quisiera aumentar el envío, tendría que ampliar 3→si o 2→si. La tubería 1→2 no hace falta con este reparto.

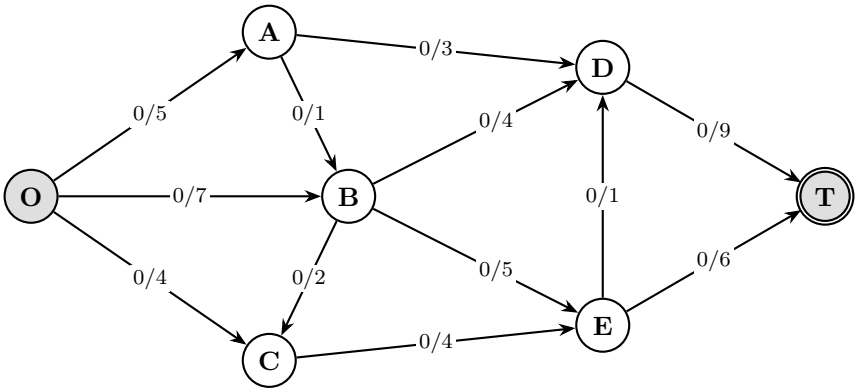
2. Parque Seervada: los tranvías

Fuente: Hillier y Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, capítulo de optimización de redes.

Planteamiento del problema

En temporada alta, el parque Seervada lleva a los visitantes en tranvía desde la entrada **O** hasta el mirador **T**, pasando por las estaciones A, B, C, D y E. Para cuidar el parque, cada camino admite un número máximo de viajes de tranvía por día:

Camino	O→A	O→B	O→C	A→B	A→D	B→C	B→D	B→E	C→E	D→T	E→D	E→T
Viajes	5	7	4	1	3	2	4	5	4	9	1	6



Red inicial: todo el flujo en 0.

La pregunta: **¿cuántos viajes de tranvía por día pueden llegar como máximo de O a T?**

Formulación del modelo

f_{ij} = viajes por día del tranvía en el camino de i a j.

$$\text{Max } Z = f_{OA} + f_{OB} + f_{OC} \qquad \leftarrow \textit{lo que sale de la entrada}$$

$$\text{s.a.} \quad f_{ij} \le u_{ij} \text{ (la tabla)}, \qquad f_{ij} \ge 0$$

$$f_{OA} - f_{AB} - f_{AD} = 0 \qquad \leftarrow \textit{estación } A$$

$$f_{OB} + f_{AB} - f_{BC} - f_{BD} - f_{BE} = 0 \qquad \leftarrow \textit{estación } B$$

$$f_{OC} + f_{BC} - f_{CE} = 0 \qquad \leftarrow \textit{estación } C$$

$$f_{AD} + f_{BD} + f_{ED} - f_{DT} = 0 \qquad \leftarrow \textit{estación } D$$

$$f_{BE} + f_{CE} - f_{ED} - f_{ET} = 0 \qquad \leftarrow \textit{estación } E$$

Camino de aumento 1

1. Buscar el camino con menos arcos

Desde O se llega a A, B y C. Desde A se llega a D; desde B, a E. Desde D se llega a T. Hay varios caminos de 3 arcos; el primero que se completa es el que pasa por A.

$$O \to A \to D \to T$$

2 y 3. Cuello de botella y aumento

$$O \to A : 5, \quad A \to D : 3, \quad D \to T : 9 \qquad \delta = \text{mín}(5,\ 3,\ 9) = 3 \qquad \leftarrow A{\to}D \textit{ se llena}$$

Flujo total $= 0 + 3 = 3$.

Camino de aumento 2

1. Buscar el camino con menos arcos

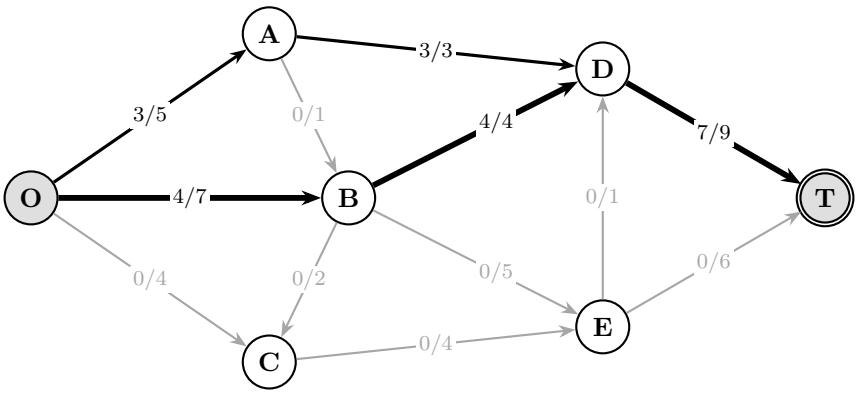
A→D ya está lleno, así que ahora a D se llega desde B.

$$O \to B \to D \to T$$

2 y 3. Cuello de botella y aumento

$$O \to B : 7, \quad B \to D : 4, \quad D \to T : 6 \qquad \delta = \text{mín}(7,\ 4,\ 6) = 4 \qquad \leftarrow \textit{a } D{\to}T \textit{ le quedaban } 9 - 3 = 6$$

Flujo total $= 3 + 4 = 7$.



Después del camino 2 (O→B→D→T resaltado). Flujo total 7.

Camino de aumento 3

1. Buscar el camino con menos arcos

Los dos arcos que entran a D desde A y B ya están llenos. Desde B se llega a E, y desde E a T.

$$O \to B \to E \to T$$

2 y 3. Cuello de botella y aumento

$$O \to B : 3, \quad B \to E : 5, \quad E \to T : 6 \qquad \delta = \text{mín}(3,\ 5,\ 6) = 3 \qquad \leftarrow O{\to}B \textit{ se llena: } 7 - 4 = 3$$

Flujo total $= 7 + 3 = 10$.

Camino de aumento 4

1. Buscar el camino con menos arcos

O→B está lleno; queda entrar por A o por C. Desde C se llega a E y desde E a T.

$$O \to C \to E \to T$$

2 y 3. Cuello de botella y aumento

$$O \to C : 4, \quad C \to E : 4, \quad E \to T : 3 \qquad \delta = \text{mín}(4,\ 4,\ 3) = 3 \qquad \leftarrow \textit{ a } E \to T \textit{ le quedaban } 6 - 3 = 3$$

Flujo total $= 10 + 3 = 13$.

Camino de aumento 5

1. Buscar el camino con menos arcos

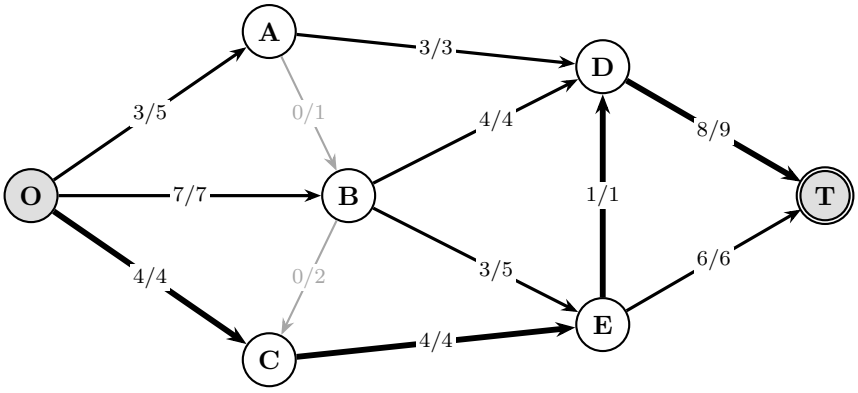
E→T ya está lleno. Pero desde E todavía se puede subir a D (E→D aguanta 1), y a D→T le queda espacio. Ya no hay caminos de 3 arcos: el más corto tiene 4.

$$O \to C \to E \to D \to T$$

2 y 3. Cuello de botella y aumento

$$O \to C : 1, \quad C \to E : 1, \quad E \to D : 1, \quad D \to T : 2 \qquad \delta = \text{mín}(1,\ 1,\ 1,\ 2) = 1$$

Flujo total $= 13 + 1 = 14$.



Después del camino 5 (O→C→E→D→T resaltado). Flujo total 14.

¿Hay otro camino?

Desde O todavía se llega a A (caben 2 más); desde A a B (A→B aguanta 1); desde B a C y a E. Pero todos los arcos que salen de ese grupo hacia D o T están llenos: A→D, B→D, E→D y E→T. **Ya no se llega a T**. El método termina.

Resultado

Flujo máximo = 14

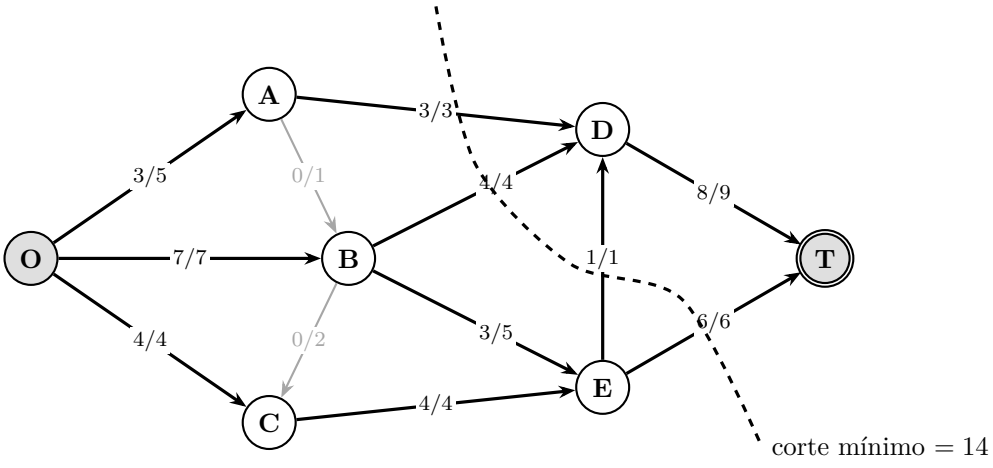
Camino	O→A	O→B	O→C	A→B	A→D	B→C	B→D	B→E	C→E	D→T	E→D	E→T
Flujo	3	7	4	0	3	0	4	3	4	8	1	6
Capacidad	5	7	4	1	3	2	4	5	4	9	1	6

Se pueden programar como máximo **14 viajes de tranvía por día** de la entrada al mirador.

Comprobación

- **Capacidades:** en la tabla, cada flujo es menor o igual que su capacidad ✓
- **Conservación:** A: entra 3, sale $0+3=3$ ✓; B: entra $7+0=7$, sale $0+4+3=7$ ✓; C: entra $4+0=4$, sale 4 ✓; D: entra $3+4+1=8$, sale 8 ✓; E: entra $3+4=7$, sale $1+6=7$ ✓
- **Sale de O** $3+7+4=14$ y **llega a T** $8+6=14$ ✓
- **Corte mínimo:** desde O se alcanzan $\{O, A, B, C, E\}$. Cruzan A→D (3), B→D (4), E→D (1) y E→T (6): capacidad $3+4+1+6=14$ = flujo máximo ✓

Interpretación gráfica



La línea discontinua deja de un lado a O, A, B, C y E, y del otro a D y T. Los cuatro caminos que la cruzan van llenos y entre todos suman 14: ese es el embudo del parque. En cambio, D→T (8 de 9), O→A (3 de 5) y B→E (3 de 5) tienen espacio de sobra, así que ampliarlos no serviría. Para tener más viajes habría que ampliar alguno de los cuatro caminos del corte.

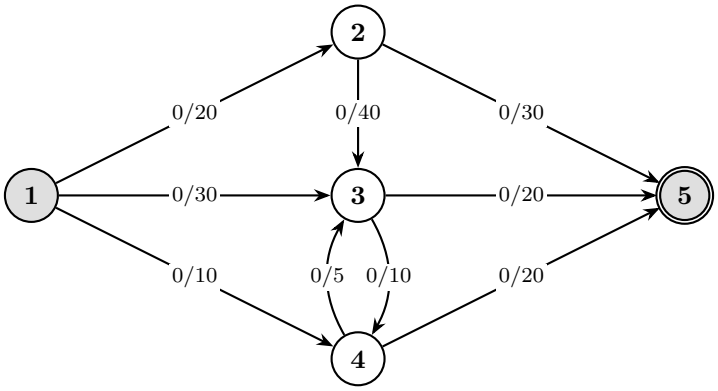
3. Red de Taha: cinco nodos

Fuente: adaptado de Taha, Investigación de Operaciones, capítulo de modelos de redes (flujo máximo).

Planteamiento del problema

Una red de tuberías lleva un líquido desde el nodo **1** (fuente) hasta el nodo **5** (sumidero), pasando por los nodos 2, 3 y 4. Entre los nodos 3 y 4 hay tuberías en los dos sentidos. Las capacidades, en miles de litros por hora, son:

Tubería	1→2	1→3	1→4	2→3	2→5	3→4	3→5	4→3	4→5
Capacidad	20	30	10	40	30	10	20	5	20



Red inicial: todo el flujo en 0.

La pregunta: **¿cuánto líquido por hora puede llegar como máximo al nodo 5?**

Formulación del modelo

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = f_{12} + f_{13} + f_{14} \quad & \leftarrow \textit{lo que sale de la fuente} \\ \text{s.a.} \quad f_{ij} \leq u_{ij} \text{ (la tabla)}, \quad & f_{ij} \geq 0 \\ f_{12} - f_{23} - f_{25} = 0 \quad & \leftarrow \textit{nodo 2} \\ f_{13} + f_{23} + f_{43} - f_{34} - f_{35} = 0 \quad & \leftarrow \textit{nodo 3} \\ f_{14} + f_{34} - f_{43} - f_{45} = 0 \quad & \leftarrow \textit{nodo 4} \end{aligned}$$

Caminos de aumento 1, 2 y 3

1. Buscar el camino con menos arcos

Desde 1 se llega en un paso a 2, 3 y 4, y cada uno de ellos tiene un arco directo a 5. Así que los tres primeros caminos tienen solo 2 arcos, y se toman en el orden de la lista:

Camino	**Recorrido**	**Lo que cabe en cada tramo**	**Cuello de botella**	**Flujo total**
1	$1 \to 2 \to 5$	$1 \to 2$: 20, $2 \to 5$: 30	$\min(20, 30) = 20$	20
2	$1 \to 3 \to 5$	$1 \to 3$: 30, $3 \to 5$: 20	$\min(30, 20) = 20$	40
3	$1 \to 4 \to 5$	$1 \to 4$: 10, $4 \to 5$: 20	$\min(10, 20) = 10$	50

2 y 3. Qué cambió

$$
\begin{aligned}
1 \to 2: \ 20/20 \quad & \leftarrow \textit{lleno después del camino 1} \\
3 \to 5: \ 20/20 \quad & \leftarrow \textit{lleno después del camino 2; a } 1 \to 3 \textit{ le quedan 10} \\
1 \to 4: \ 10/10 \quad & \leftarrow \textit{lleno después del camino 3; a } 4 \to 5 \textit{ le quedan 10}
\end{aligned}
$$

Camino de aumento 4

1. Buscar el camino con menos arcos

Desde 1 solo se llega a 3 (1→2 y 1→4 están llenos). Desde 3 no se puede ir directo a 5 (lleno), pero sí a 4, y desde 4 a 5.

$$1 \to 3 \to 4 \to 5 \qquad \leftarrow \textit{3 arcos}$$

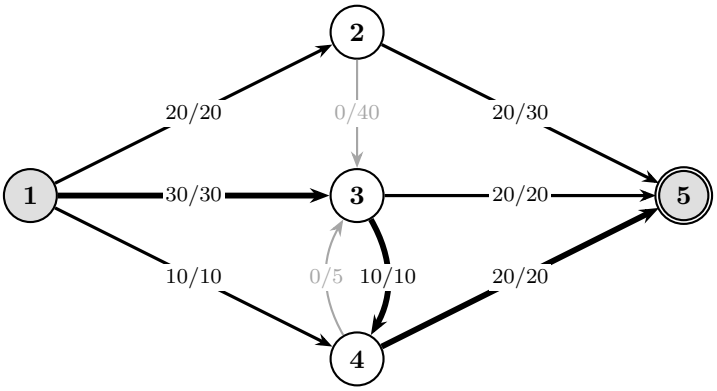
2. Cuello de botella

$$
\begin{aligned}
1 \to 3: \ & 30 - 20 = 10 \\
3 \to 4: \ & 10 \\
4 \to 5: \ & 20 - 10 = 10
\end{aligned}
$$

$$\delta = \min(10,\ 10,\ 10) = 10 \qquad \leftarrow \textit{los tres tramos se llenan a la vez}$$

3. Aumentar

1→3 queda en 30/30, 3→4 en 10/10 y 4→5 en 20/20. Flujo total $= 50 + 10 = 60$.



Después del camino 4 ($1 \to 3 \to 4 \to 5$ resaltado). Flujo total 60.

¿Hay otro camino?

Los tres arcos que salen de la fuente (1→2, 1→3 y 1→4) van llenos y a 1 no entra ningún arco que permita devolver nada útil. Desde 1 **no se llega a ningún otro nodo**: el método termina.

Resultado

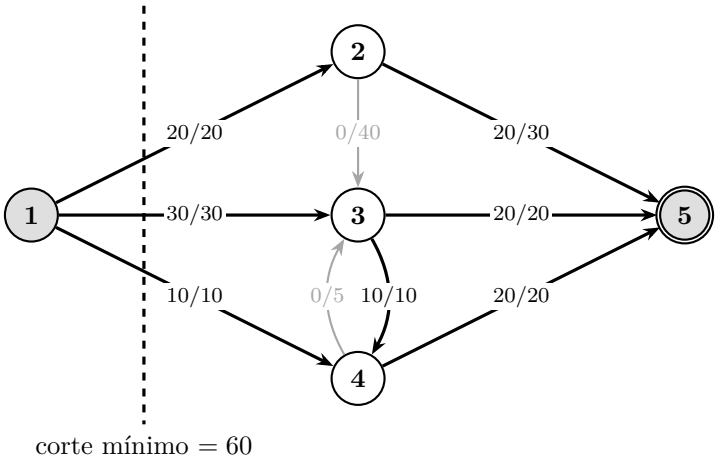
Flujo máximo = 60

- Al nodo 5 llegan como máximo **60 mil litros por hora**.
- Flujo por tubería: 1→2 = 20, 1→3 = 30, 1→4 = 10, 2→3 = 0 (sin usar), 2→5 = 20, 3→4 = 10, 3→5 = 20, 4→3 = 0 (sin usar), 4→5 = 20.

Comprobación

- **Capacidades:** ningún flujo pasa de su capacidad; 2→5 es la única tubería usada que no va llena (20 de 30) ✓
- **Conservación:** nodo 2: entra 20, sale $0 + 20 = 20$ ✓; nodo 3: entra $30 + 0 + 0 = 30$, sale $10 + 20 = 30$ ✓; nodo 4: entra $10 + 10 = 20$, sale $0 + 20 = 20$ ✓
- **Sale de 1** $20 + 30 + 10 = 60$ y **llega a 5** $20 + 20 + 20 = 60$ ✓
- **Corte mínimo:** desde 1 solo se alcanza $\{1\}$. Cruzan 1→2 (20), 1→3 (30) y 1→4 (10): capacidad $20 + 30 + 10 = 60$ = flujo máximo ✓

Interpretación gráfica



Aquí el embudo está **justo a la salida de la fuente**: de 1 solo salen tres tuberías y entre todas aguantan $20 + 30 + 10 = 60$. Dentro de la red sobra espacio (2→3 ni se usa y 2→5 va a dos tercios), pero eso no ayuda porque no se puede meter más de lo que sale de 1. Para mandar más habría que ampliar las tuberías que salen de la fuente.

Resumen de los tres ejercicios

Ejercicio	Red	Caminos de aumento	Corte mínimo	Flujo máximo
Sunco Oil	5 nodos, 6 arcos	2	entradas a si	3
Parque Seervada	7 nodos, 12 arcos	5	A→D, B→D, E→D, E→T	14
Red de Taha	5 nodos, 9 arcos	4	salidas de 1	60

Conclusiones

- El flujo máximo es lo más que se puede mandar de la fuente al sumidero sin pasarse de ninguna capacidad y respetando que en cada nodo intermedio lo que entra, sale.
- Ford-Fulkerson repite tres cosas: buscar un camino con espacio, ver su cuello de botella y mandarlo. Con la regla de Edmonds y Karp se toma siempre el camino con menos arcos.
- La red residual guarda lo que todavía cabe y lo que se puede devolver; las devoluciones corrigen caminos mal escogidos.
- El método termina cuando ya no se llega al sumidero. Los nodos alcanzables marcan el corte mínimo, y su capacidad es igual al flujo máximo: esa es la comprobación.
- El corte mínimo dice dónde está el embudo y, por lo tanto, qué tramos vale la pena ampliar.

Verificación: los tres ejercicios se comprobaron con la calculadora (*Simplex Arcade*, modo flujo máximo, memorias 10, 11 y 12), que reproduce los mismos caminos de aumento, cuellos de botella y cortes. Además, cada red se planteó como programación lineal y se resolvió con el Simplex Revisado y con la librería javascript-lp-solver: los tres dan el mismo flujo máximo (3, 14 y 60).

Referencias

- Edmonds, J. y Karp, R. M. (1972). Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM*, 19(2).
- Ford, L. R. y Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8.
- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Capítulo de optimización de redes.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson. Capítulo de modelos de redes.
- Winston, W. L. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson. Capítulo de modelos de redes.